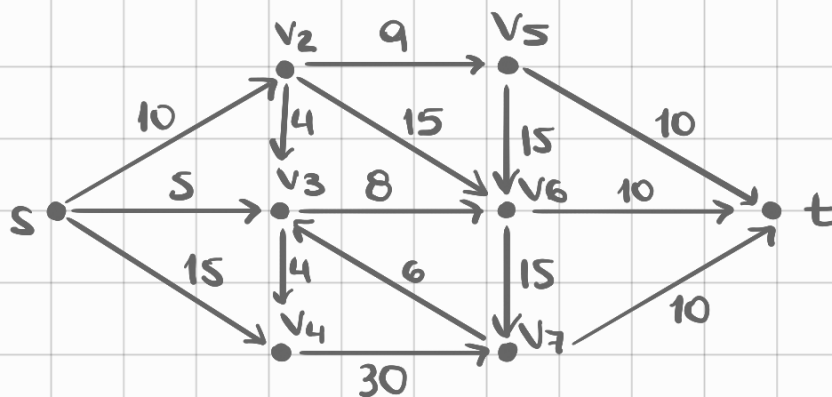


Flujo Máximo en redes.

Una **red** $N=(V, x)$ es un grafo orientado conexo que tiene dos vértices distinguidos: una **fuerza** s con grado de salida positivo, y un **sumidero** t con grado de entrada positivo.

Una **función de capacidades** en la red es una función $c: x \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (Máxima cant. de flujo que puede pasar por ese arco).



Los problemas que se pueden representar en una red son:

- 1) **Problema de camino mínimo**
- 2) **Problema de flujo máximo**: dada una red con capacidades de flujo en los arcos, ¿Cómo podemos enviar la máx. cant. de flujo posible desde un origen a un sumidero determinados respetando las capacidades máximas de los arcos?
- 3) **Problema de flujo de costo mínimo**: cada arco tiene asociado un costo por unidad de flujo enviado a través de él. ¿Cómo podemos enviar una determinada cant. de flujo desde un origen a un sumidero determinados respetando las capacidades máximas de los arcos a menor costo?

- El flujo que está viajando es producido en s y es consumido en t .
- Los vértices intermedios no producen ni consumen. El flujo sólo los atraviesa.
- Cada arco en la red tiene una capacidad máxima de producto que puede atravesarlo.

Un **flujo factible** en una red $N = (V, X)$ con función de capacidad c , es una función $f: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que verifica:

1 - $0 \leq f(e) \leq c(e) \quad \forall \text{ arco } e \in X.$

El flujo que atraviesa el arco e está entre cero y la capacidad del arco. (no puede superar la capacidad del arco y no puede haber flujo negativo).

2 - Ley de conservación de flujo: $\sum_{e \in \text{In}(v)} f(e) = \sum_{e \in \text{Out}(v)} f(e)$
 $\forall \text{ vértice } v \in V \setminus \{s, t\}$

$\text{In}(v) = \{e \in X, e = (w \rightarrow v), w \in V\}$ arcos que ingresan a v .

$\text{Out}(v) = \{e \in X, e = (v \rightarrow w), w \in V\}$ arcos que salen de v .

todo flujo que entra es igual a todo flujo que sale.

El **valor del flujo** es $F = \sum_{e \in \text{In}(t)} f(e) - \sum_{e \in \text{Out}(t)} f(e)$

notación. el par $(10, 4)$

capacidad del arco

flujo que viaja por ese arco

obs. es indistinto definir el valor del flujo sobre s o sobre t .

lema. dada una red $N=(V,x)$ con función de capacidad c , fuente s y sumidero t : $\sum_{e \in \text{OUT}(s)} f(e) - \sum_{e \in \text{IN}(s)} f(e) = F$

demo.

$$0 = \sum_{e \in x} f(e) - \sum_{e \in x} f(e) \stackrel{\forall v}{=} \sum_{e \in \text{OUT}(v)} f(e) - \sum_{e \in \text{IN}(v)} f(e)$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &\text{x conserv. flujo} \\ &\sum_{e \in \text{OUT}(v)} f(e) = \sum_{e \in \text{IN}(v)} f(e) \\ &\quad \forall v \neq s, t \end{aligned} \qquad \sum_{e \in \text{OUT}(s)} f(e) + \sum_{e \in \text{OUT}(t)} f(e) - \sum_{e \in \text{IN}(s)} f(e) - \sum_{e \in \text{IN}(t)} f(e)$$

$$\Rightarrow \sum_{e \in \text{OUT}(s)} f(e) - \sum_{e \in \text{IN}(s)} f(e) = \sum_{e \in \text{IN}(t)} f(e) - \sum_{e \in \text{OUT}(t)} f(e) = F$$

Problema de corte mínimo (flujo máximo)

Un **corte** en la red $N=(V, x)$ es un subconjunto $S \subseteq V \setminus \{t\}$ tal que $s \in S$. (contiene a s y no contiene a t).

NOTACIÓN. dados $s, t \subseteq V$ llamaremos:

$st = \{(v \rightarrow w) \in x : v \in S \text{ y } w \in T\}$ c/jto de arcos que salen de algún vértice de S y entran a algún vértice de T .

PROP. Sea f un flujo definido en una red N y sea S un corte, entonces $F = \sum_{e \in st} f(e) - \sum_{e \in \bar{S}S} f(e)$ donde $\bar{S} = V \setminus S$
↳ S complemento.

es lo mismo que definirlo sobre t .

- dada una red $N=(V, x)$ con función de capacidad c , la **capacidad de un corte** S se define como:

$$c(S) = \sum_{e \in st} c(e) \rightarrow \text{suma de las capacidades de los arcos que salen del corte.}$$

El **Problema de corte mínimo** consiste en, dada una red $N=(V, x)$ con función de capacidades en los arcos c , determinar un corte de capacidad mínima.

$$c(S) = \min \{c(\bar{S}) : \bar{S} \text{ es un corte de } N\}$$

↳ problema de optimización combinatoria (como flujo máximo).

* los siguientes resultados relacionan ambos problemas:

lema. dados una red $N=(V,x)$ con función de capacidad c , una función de flujo con valor F y un corte S , se cumple que $F \leq c(S)$

demo.

$$F = \sum_{e \in \vec{S}} f(e) - \sum_{e \in \overleftarrow{S}} f(e) \leq \sum_{e \in \vec{S}} c(e) - \sum_{e \in \overleftarrow{S}} 0 = c(S)$$

$\downarrow$
x ser F flujo factible

$$\Rightarrow F \leq c(S)$$

$\downarrow$ $\hookrightarrow$ corte de capacidad mínima
flujo de valor máximo

El corte es de valor máximo.

$\forall$ corte, la capacidad del corte tiene que ser $\geq$ que el flujo.

corolario. certificado de optimalidad

Si F es el valor de un flujo f y S un corte de una red N tq $F = c(S)$, entonces:

- ✓ f define un flujo máximo.
- ✓ S es un corte de capacidad mínima.

Camino de aumento.

Dada una red $N = (V, x)$ con función de capacidad c y un flujo factible f :

→ Definimos la **red residual** $R(N, f) = (V, x_R)$ donde $\forall (v \rightarrow w) \in x$,

- $(v \rightarrow w) \in x_R$ si $f((v \rightarrow w)) < c(v \rightarrow w)$
- $(w \rightarrow v) \in x_R$ si $f((v \rightarrow w)) > 0$

→ Un **camino de aumento** es un camino orientado de s a t en $R(N, f)$

- arcos en sentido inverso: la idea es que disminuye el flujo que está pasando por ahí.

Si elijo un camino de aumento que tiene un arco en sentido inverso, disminuyo el flujo.

algoritmo:

caminoAumento $(N, f, R) \rightarrow P$ camino de aumento o S corte

$S \leftarrow \{s\}$

Mínimo.

while $t \notin S$ y $\exists (v \rightarrow w) \in x_R$ y $v \in S$ y $w \notin S$ do

$ant(w) \leftarrow v$ // voy guardando el antecesor

$S \leftarrow S \cup \{w\}$

if $t \notin S$ then

 return S corte de N

else

 reconstruir P entre s y t usando ant a partir de t

 return P camino de aumento.

prop. dada una red N , un flujo f y su residual $R(N, f) = (V, X_R)$ el algoritmo de camino de aumento determina un camino de aumento en R, P , si existe y, en caso contrario, determina un corte S de N .

* el algoritmo no dice en qué orden deben incorporarse los vértices a S .

Para cada arco $(v \rightarrow w)$ de P , definimos :

$$\Delta((v \rightarrow w)) = \begin{cases} c((v \rightarrow w)) - f((v \rightarrow w)) & \text{si } (v \rightarrow w) \in X \\ \underbrace{f((w \rightarrow v))}_{\text{sentido contrario}} & \text{si } (w \rightarrow v) \in X \end{cases}$$

red original

$$\Delta(P) = \min_{e \in P} \{ \Delta(e) \}$$

prop. Sea f un flujo definido sobre una red N con valor F y sea P un camino de aumento en $R(N, f)$.

$\Rightarrow$ el flujo $\bar{f}$ definido por :

$$\bar{f}((v \rightarrow w)) = \begin{cases} f((v \rightarrow w)) & \text{si } (v \rightarrow w) \notin P \\ f((v \rightarrow w)) + \Delta(P) & \text{si } (v \rightarrow w) \in P \\ f((v \rightarrow w)) - \Delta(P) & \text{si } (w \rightarrow v) \in P \end{cases}$$

es un **flujo factible** sobre N con valor $\bar{F} = F + \Delta(P)$

teorema. Sea f un flujo definido sobre una red N .

f es un flujo máximo $\Leftrightarrow \nexists$ camino de aumento en $R(N, f)$

Ford & Fulkerson

Resuelve el problema de Flujo Máximo en una red dirigida con capacidades en los arcos.

$F \& F(N=(V, X)) \rightarrow f$ Flujo Máximo:

$f(e) \leftarrow 0 \quad \forall e \in X$ // definir un flujo inicial en N

while $\exists P$ camino de aumento en $R(N, f)$ do

for cada arco $(v \rightarrow w)$ en $R(N, f)$ do

if $(v \rightarrow w) \in X$ then

$f(v \rightarrow w) \leftarrow f(v \rightarrow w) + \Delta(P)$

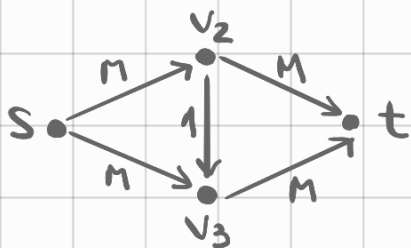
else // $(w \rightarrow v) \in X$

$f(w \rightarrow v) \leftarrow f(w \rightarrow v) - \Delta(P)$

prop. Si las capacidades de los arcos de la red son enteras, el problema de Flujo Máximo tiene un Flujo Máximo entero.

prop. Si los valores del flujo inicial y las capacidades de los arcos de la red son enteros, $f \& F$ realiza a lo sumo f iteraciones, siendo f el valor del flujo máximo.

* en esta red el flujo máximo es $f=2M$. Si los caminos de aumento P de todas las iteraciones incluyen el arco $(v_2 \rightarrow v_3)$, $\Delta(P) = 1$ en toda iteración, debiendo hacer $f=2M$ iteraciones.



prop. Si los valores del flujo inicial y las capacidades de los arcos de la red son enteros, F&F es $O(nmU)$, donde U es una cota superior para el valor de las capacidades.

↳ Si no se especifica el orden en el que se eligen los arcos y vértices, F&F puede ser no polinomial.

↳ Si las capacidades o flujo inicial son números irracionales, F&F puede no parar (∞ pasos).

Complejidad. $O(nmU) = O(mF)$
?

Edmonds & Karp.

queremos encontrar una cota para la car. de iteraciones.
Una arista es crítica en un camino de aumento si su capacidad equivale a la capacidad del camino.

- * Usa BFS en el algoritmo de camino de aumento para marcar vértices.
- * E&K realiza a lo sumo mn iteraciones.
- * complejidad: $O(m^2n)$.

Lemma. Sea f_i el flujo de la it. i de algoritmo de E&K
 $\Rightarrow \forall v \in V, d_{R(N, f_i)}(s, v) \leq d_{R(N, f_{i+1})}(s, v) \quad \forall \text{ it. } i \text{ del algoritmo}$

Edmonds - Karp es una implementación específica de Ford - Fulkerson que garantiza el tiempo polinomial.

En lugar de elegir un camino de aumento cualquiera, elige siempre el camino más corto en car. de arcos en la red residual. (BFS).

- 1. cada aumento usa el camino más corto.
- 2. cada arco puede volverse crítico (saturarse) como mucho $O(n)$ veces, porque las distancias de BFS nunca disminuyen a lo largo de las it.
- 3. el algoritmo realiza a lo sumo $O(mn)$ aumentos y cada BFS cuesta $O(m) \Rightarrow O(nm^2)$

Matching Máximo en grafos bipartitos.

Un **matching** o correspondencia entre los vértices de G , es un cpto $M \subseteq E$ de aristas de G tq $\forall v \in V$, v es incidente a lo sumo a una arista de M .

El problema de **matching máximo** consiste en encontrar un matching de cardinal máximo entre todos los matchings de G .

En **grafos bipartitos**, podemos transformar el problema a uno de flujo máximo en una red.

Dado el grafo bipartito $G = (V_1 \cup V_2, E)$ defino la siguiente red $N = (V', E')$:

$$* V' = V_1 \cup V_2 \cup \{s, t\}$$

$$* E' = \{(i, j) : i \in V_1, j \in V_2, ij \in E\} \cup \{(s, i) : i \in V_1\} \cup \{(j, t) : j \in V_2\}$$

$$* U_{ij} = 1 \quad \forall ij \in E$$

Así, el cardinal de matching máximo será igual al valor del flujo máximo en la red N .